**<u>כרטיס מבחן במתמטיקה, כיתות ט' הקבצה א-2</u>** **שם:_____**

**<u>תאריך המבחן: 11.01.2018</u>**

***<u>הגשת כרטיס המבחן במלואו תקנה בונוס של 5 נקודות לציון המבחן!</u>***

א. משך הבחינה: שעה וחצי

ב. יש לרשום את כל החישובים והתשובות על גבי **<u>טופס המבחן</u>**!

ג. חומר עזר מותר בשימוש: **<u>מחשבון</u>**.

ד. הציוד הדרוש למבחן: מחשבון, כלי כתיבה, מחק, סרגל.

| | נושאי המבחן | עמודים מומלצים לחזרה ותרגול <u>בנוסף</u> לכרטיס המבחן |
|---|---|---|
| 1. | פתרון משוואות בעזרת נוסחאות הכפל המקוצר או על ידי חוק הפילוג המורחב [כולל בעיות מילוליות] | עמודים 82-83; עמודים 92-93 |
| 2. | צמצום שברים אלגבריים [כולל תחום הצבה]<br>כפל שברים אלגבריים [כולל תחום הצבה] | עמודים 101-102<br>עמוד 103 תרגיל 40<br>עמודים 106-107 |
| 3. | אוריינות וקריאת גרפים | תרגול בכרטיס המבחן |
| 4. | גיאומטריה;<br>ישרים מקבילים<br>טרפז<br>מקבילית | עמוד 224<br>תרגילים 89,90<br>עמוד 225 תרגיל 92<br>עמוד 228 תרגיל 96,97<br>עמוד 229 תרגיל 98,99<br>עמוד 234 תרגיל 106,107<br>עמוד 235 תרגיל 109,110<br>עמוד 248 תרגיל 133<br>עמוד 249 תרגיל 136<br>עמוד 261 תרגילים 157-159<br>עמוד 263 תרגיל 165 |

**(1) פתרו את המשוואות הבאות.**

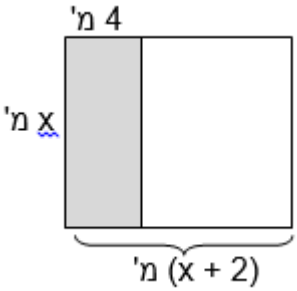
(א $(x+3)^2=x^2+4x$

ב) $(2x+1)^2-3x^2=x^2-7$

ג) $(x-1)^2 = (x+2)(x+6)-1$

**2.** נתון **מגרש** מלבני. אורכו של המלבן גדול ב- 2 מטרים מרוחבו.
על חלק מהמגרש בנו **מבנה** מלבני (המבנה מסומן בשרטוט באפור).

**<u>שטח המבנה הוא 40 מ"ר.</u>**



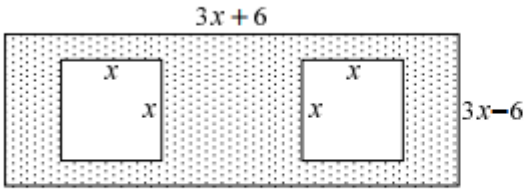

א. חשבו את הערך של x.

ב. חַשבו את השטח של **כל המגרש** המלבני.

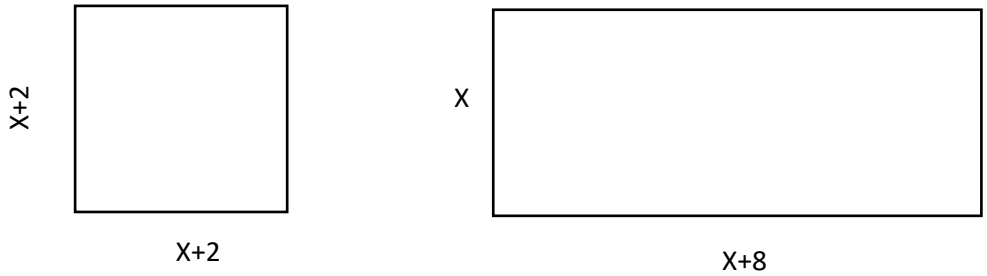
ג. חשבו את ההיקף של **כל המגרש** המלבני.

**3.**

בסרטוט שלפניכם מלבן.
בתוך המלבן מסורטטים שני ריבועים.
בהתאם לסרטוט:
(א) רשמו ביטוי לשטח המלבן.
(ב) רשמו ביטוי לשטח כל ריבוע.
(ג) רשמו ביטוי לשטח המנוקד.




**4.** לפניכם נתונים ריבוע ומלבן ששטחיהם שווים



א. בנו משוואה מתאימה לנתוני השאלה

ב. פתרו את המשוואה וחשבו את השטח וההיקף של הריבוע ושל המלבן

**צמצמו את השברים האלגבריים הבאים ורשמו מהו תחום ההצבה :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| $\frac{x^3-x^2}{2x-2}=$ | $\frac{5x+20}{5}=$ | $\frac{2a+6}{4a+12}=$ | $\frac{a^2-36}{a-6}=$ |
| תחום הצבה: | תחום הצבה: | תחום הצבה: | תחום הצבה: |
| $\frac{x^2-7x}{7-x}=$ | $\frac{a^2+3a}{9-a^2}=$ | $\frac{x^2+18x}{x}=$ | $\frac{6x-x^2}{x}=$ |
| תחום הצבה: | תחום הצבה: | תחום הצבה: | תחום הצבה: |

**כפלו את השברים האלגבריים הבאים ורשמו מהו תחום ההצבה :**

| | | |
|---|---|---|
| $\frac{x^2+8x}{6}\cdot\frac{3}{x}=$ | $\frac{x^3+2x}{6}\cdot\frac{4x}{x^2+2}=$ | $\frac{7x-21}{2x+8}\cdot\frac{5x+20}{2x-6}=$ |
| תחום הצבה: | תחום הצבה: | תחום הצבה: |

**אוריינות וקריאת גרפים**

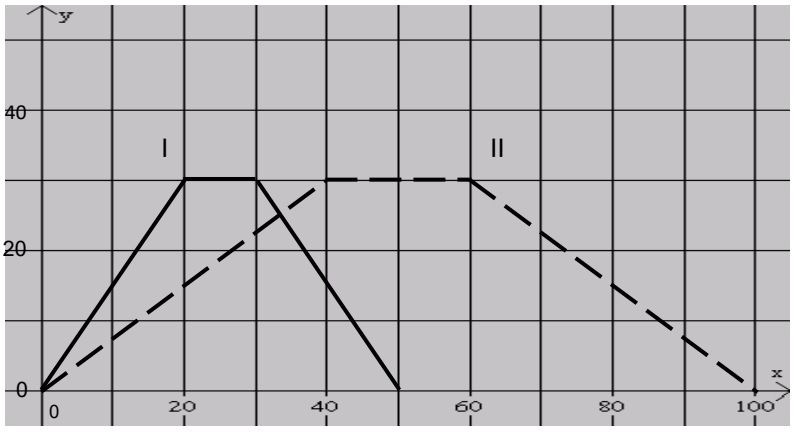
1. דן רוצה לחסוך כסף לקניית נייד משוכלל שמחירו 5,500 ש"ח.
לשם כך הוא החל לעבוד כמלצר באולם שמחות. דן עובד באולם חמישה ימים בשבוע.
יום עבודה (אירוע) באולם השמחות נמשך 8 שעות (כולל זמן עריכת השולחנות והניקיון הסופי)
שכר המינימום לשעה הוא 20 ₪.
בדרך כלל מקבל דן גם תשרים ('טיפים') מבעל השמחה וממקצת הסועדים.
דן עקב במשך שבוע אחר הכנסותיו מתשרים וריכז את ממצאיו בטבלה:

| יום | סך כל התשרים (ה'טיפים') לאירוע |
|---|---|
| א | 220 |
| ב | 100 |
| ג | 80 |
| ד | 150 |
| ה | 170 |

א. מה השכר הבסיסי שמרוויח דן ליום (ללא תוספת התשרים ה'טיפים')?

ב. דן מנסה להעריך כמה ימים עליו לעבוד כדי לחסוך 5,500 ש"ח.
הוא מניח כי גובה התשר (ה'טיפים') באירועים הבאים יהיה בערך כגובה התשר (ה'טיפים') שקיבל במהלך בשבוע הראשון.
לאחר כמה שבועות מתחילת העסקתו ישיג את הסכום הדרוש לקניית המחשב?

2. אבי ובני שוחים בבריכה שאורכה 30 מטר. הם התחילו לשחות בעת ובעונה אחת מקצה אחד של הבריכה אל עבר הקצה השני. בהגיעם לקצה השני של הבריכה הם נחו מעט, ואז הם שינו את כיוון שחייתם וחזרו לנקודת ההתחלה. אבי שחה מהר יותר מבני.
לפניכם שני גרפים, I ו- II, המתארים את מרחקו של כל שחיין מקצה הבריכה ממנו התחילו את השחייה בהתאם לזמן השחייה שחלף.




א. מי מהגרפים, I או II, מתאים לאבי, ומי מהגרפים מתאים לבני? נמקו.

ב. כמה זמן נח כל שחיין בקצה השני של הבריכה?

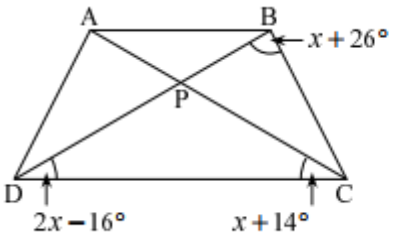
ג. כעבור כמה זמן, בערך, מתחילת השחייה נפגשו השחיינים?

ד. האם בנקודת הפגישה שחו השחיינים באותו כיוון או בכיוונים מנוגדים? הסבירו.

ה. כמה שניות לפני בני סיים אבי את שחייתו?

## <u>גיאומטריה</u>

**1.**



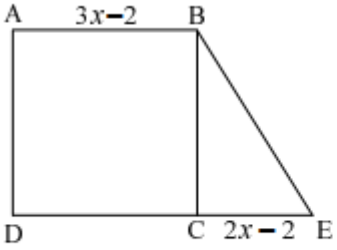

מרובע $ABCD$ הוא טרפז שווה-שוקיים
$(AB \parallel DC)$.

(א) חשבו את ערכו של $x$.

(ב) חשבו את גודל $\measuredangle DBC$.

(ג) חשבו את גודלן של זוויות הטרפז.

**2.**




בסרטוט שלפניכם.
מרובע $ABED$ הוא טרפז ישר-זווית
$(AB \parallel DE \ , \ \measuredangle A = 90°)$.
מרובע $ABCD$ הוא ריבוע.
היקף הריבוע הוא $64$ ס"מ.
כל המידות בסרטוט נתונות בס"מ.

(א) חשבו את ערכו של $x$.

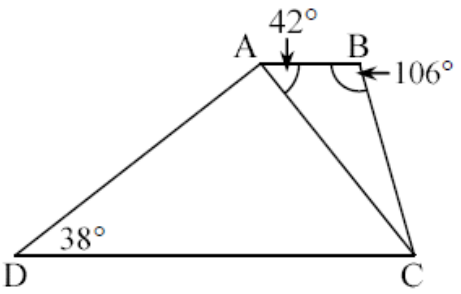
(ב) חשבו את שטח הטרפז.

**3.**

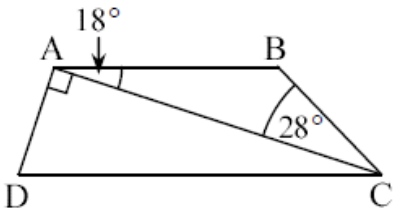
בכל אחד מהסעיפים הבאים נתון טרפז $ABCD$ ($AB \parallel DC$).

חשבו את גודלן של זוויות הטרפז.

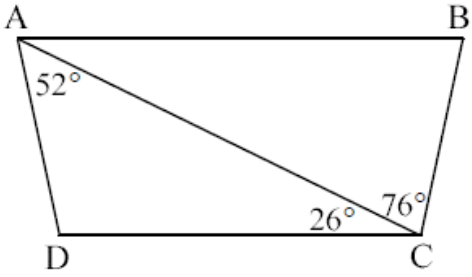
(א)



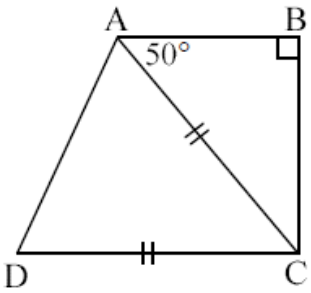

(ב)




(ג)




(ד)



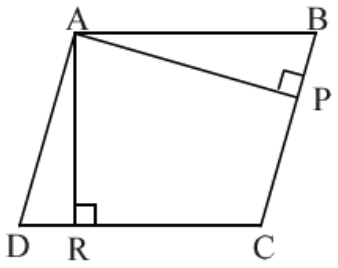

**4.**

בסרטוט נתון: $ABCD$ היא מקבילית.

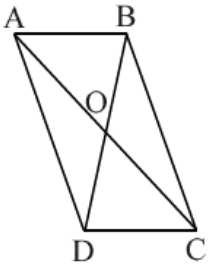
$AB = 30$ ס"מ , $AR = 24$ ס"מ , $AD = 25$ ס"מ .

(א) חשבו את שטח המקבילית.

(ב) חשבו את $AP$.




**5.**




נתון: $ABCD$ היא מקבילית.

$AC = 48$ ס"מ

$BD = 36$ ס"מ

$AB = 20$ ס"מ

חשבו את היקף $\Delta AOB$ .

בהצלחה!